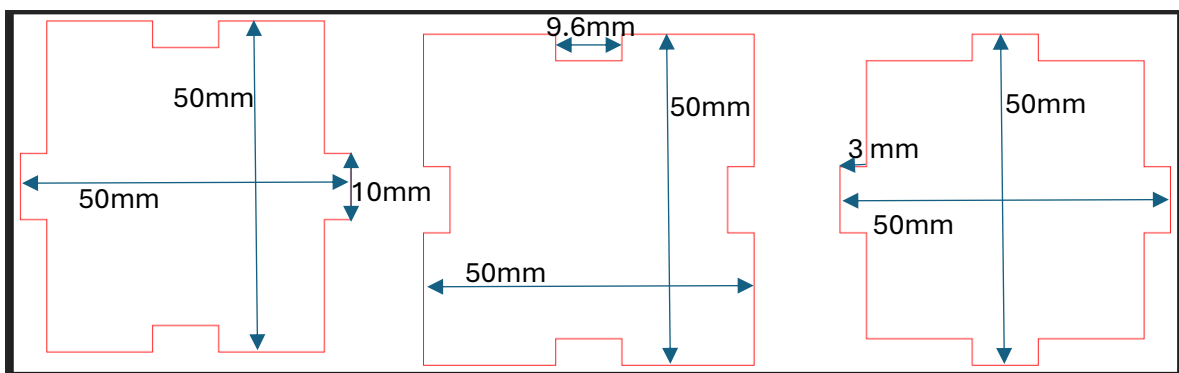


Primero que nada, se necesita realizar el diseño de las piezas (es importante aclarar que para la cortadora láser se utiliza un formato en 2D).

Para empezar el diseño es importante conocer cuál es el material que se va a utilizar para realizar el cubo. En este caso se va a usar una tabla MDF 3 (una tabla de madera con grosor de 3mm). Esto indica que las pestañas de las piezas tendrán que tener un grosor de 3mm para que encajen entre ellas.

Para realizar el cubo hay que tener en cuenta que tiene 6 caras por lo que el diseño de cada cara se va a repetir 2 veces. Esto indica que en realidad hay que diseñar 3 piezas diferentes y cada una se va a repetir una vez para así formar las 6 caras.

A continuación, se muestra cómo debe ser el diseño de cada pieza con sus respectivas medidas:



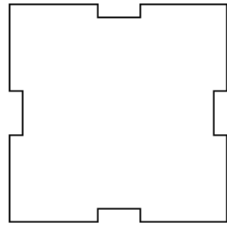
*Nota1: Todas las pestañas miden lo mismo (10 mm) al igual que todas las muescas miden lo mismo (9.6 mm). Las pestañas y las muescas deben estar perfectamente alineadas al centro de la pieza. La altura de cada pestaña y muesca es de 3 mm.

*Nota2: Se puede notar que las medidas de las pestañas y las muescas no coinciden y esto es debido a que las medidas se deben ajustar en el diseño para que en la vida real encajen perfectamente. Esto se debe a que la cortadora láser tiene un margen de error provocando que las piezas no queden con las medidas exactas del diseño original.

Una vez diseñadas las piezas es necesario exportarlas al formato correcto con el que la cortadora láser funciona (Los formatos que hay son: .dxf, .pdf y .svg).

Puedes realizar la conversión de formatos [aquí](#).

Antes de seguir con el siguiente paso hay que revisar que el archivo se haya guardado de manera correcta (es decir, que el diseño esté bien). Así es cómo debería verse el archivo:



*Nota: Así se debería ver cada una de las figuras que se diseñaron para poder armar el cubo. Este es solo un ejemplo de cómo se ve en el archivo una de las piezas.

Una vez verificado el archivo se prosigue a cortar las piezas en la máquina.

¿Dónde se ubica la cortadora láser? En el Anexo F planta baja “Laboratorio de fabricación digital”

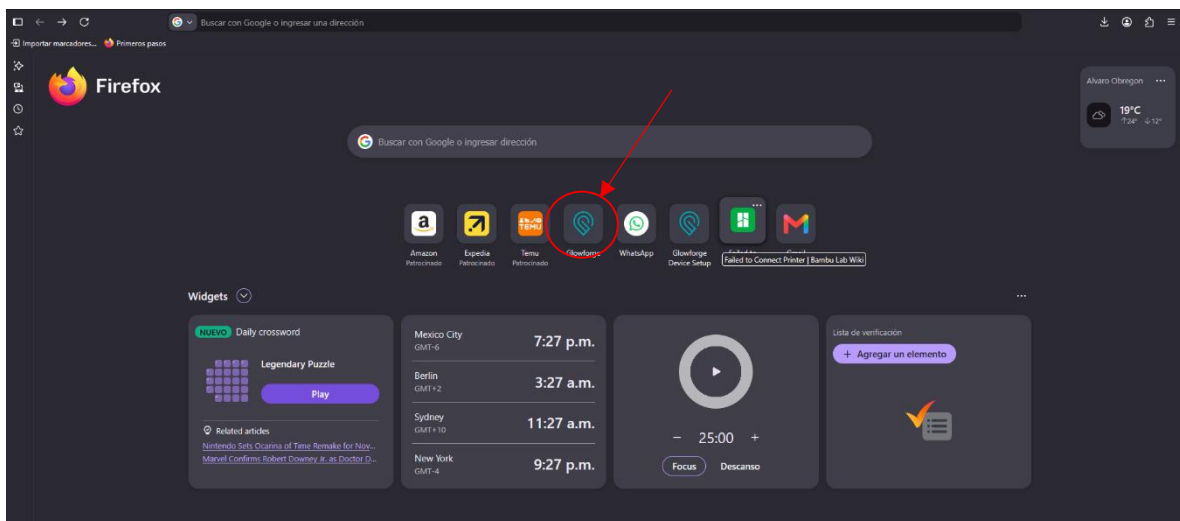
Dentro del laboratorio indicado se encuentra una computadora que ya tiene todo el software de la cortadora instalado, por esto mismo se recomienda llevar el archivo en USB para poder cargarlo en la computadora.

Antes de iniciar el proceso de subir el archivo y configurarlo para cortarlo, se debe encender la cortadora láser. El interruptor de encendido se encuentra en la parte trasera derecha de la misma.

Después de encenderla, se debe colocar la tabla de madera dentro de la máquina. Una opción es abrir la tapa y colocarla y la otra es insertarla por la ranura que se encuentra en la parte de abajo.

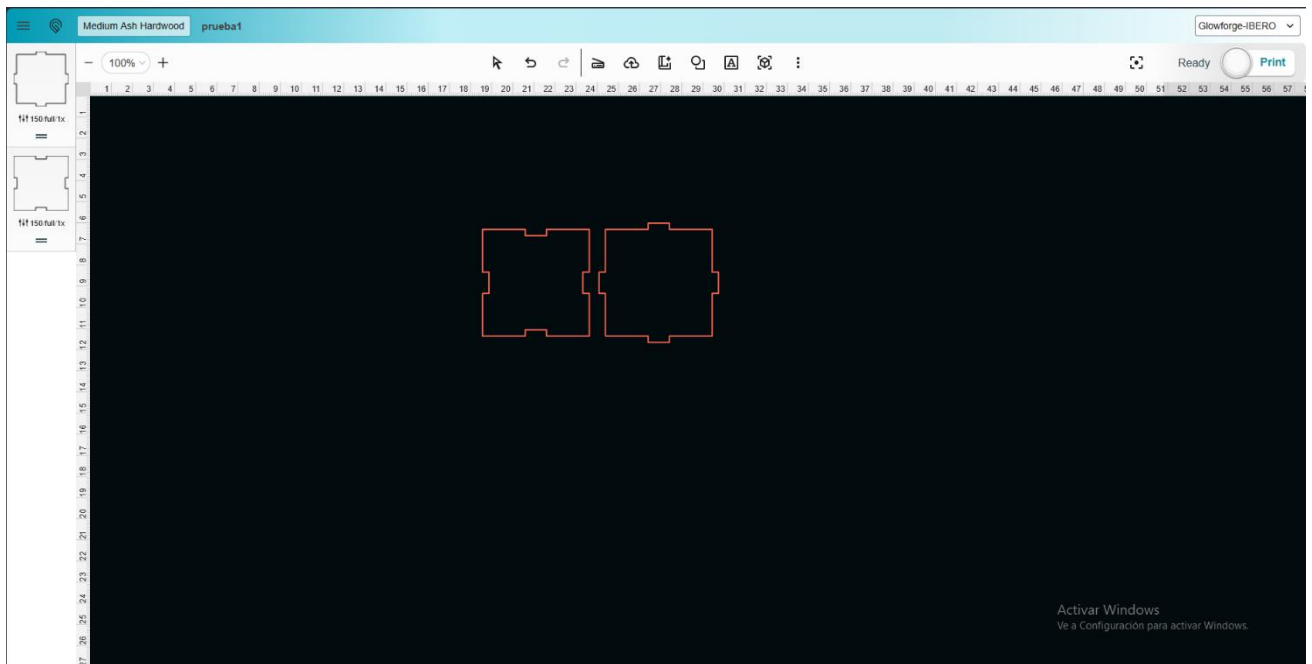


En la computadora se abre el navegador “Firefox” para posteriormente entrar a la aplicación web de “Glowforge” (es uno de los accesos directos que se encuentran debajo de la barra de búsqueda).



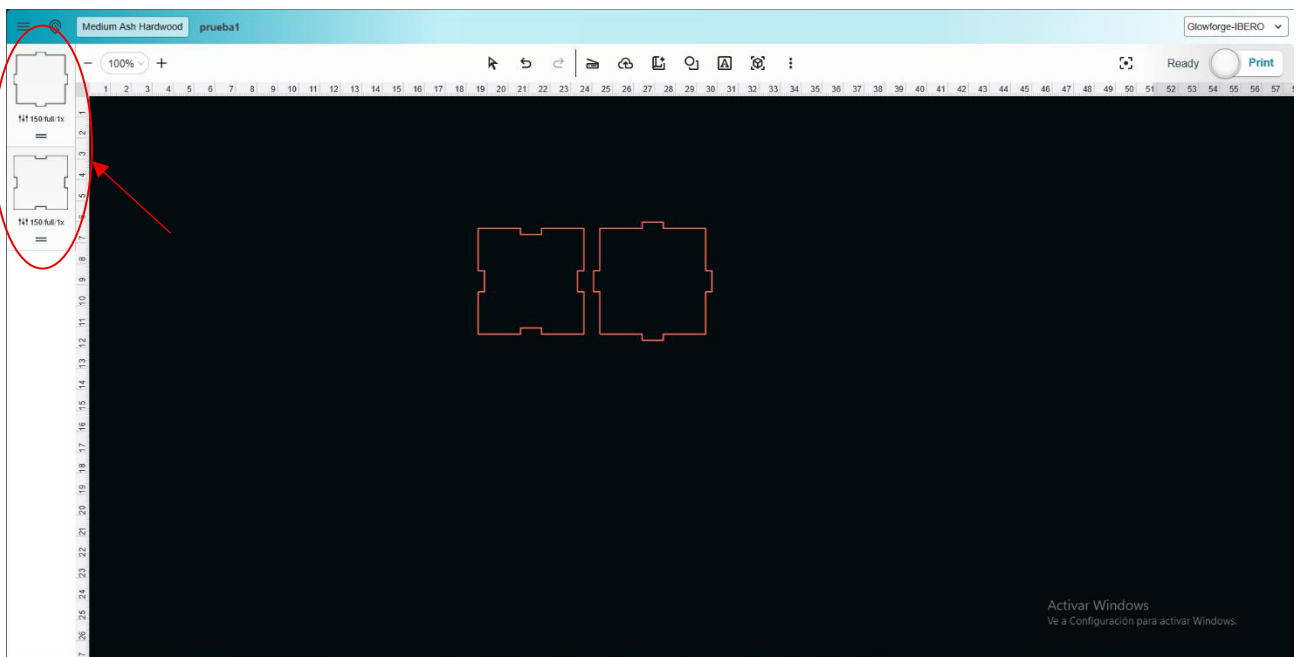
Estando dentro de la app web hay que hacer clic en el botón que dice “Crear nuevo diseño” (Create new design) que se encuentra en la esquina superior izquierda. Luego se da clic en el botón “Cargar archivo” (Upload file) y se abrirá el navegador de archivos, ahí se selecciona el diseño para cargarlo.

Cambiará la pestaña y ahora mostrará el diseño cargado como se muestra a continuación:

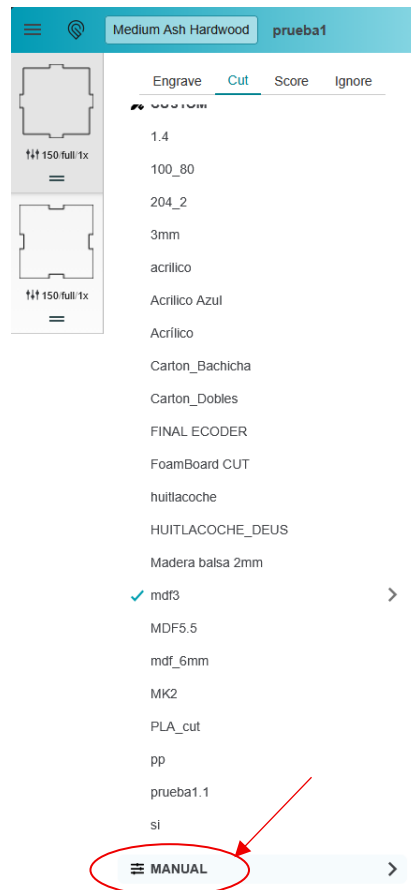


En la esquina superior izquierda de la página está el botón para seleccionar el material con el que se va a trabajar. En este caso se va a seleccionar el “medium ash hardwood” (como se muestra en la imagen de arriba).

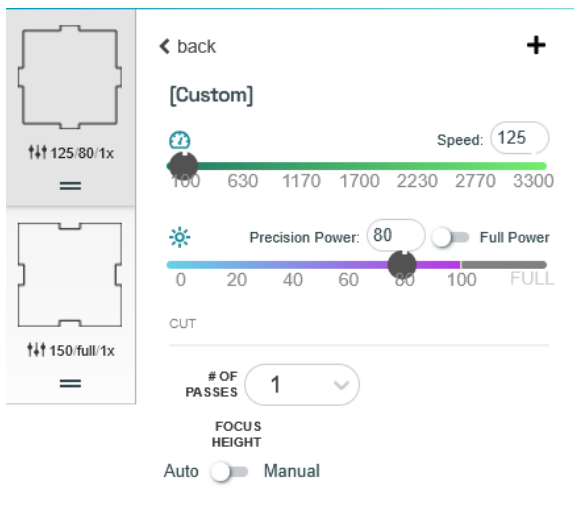
Luego se configura el corte para cada figura. Para ello se hace clic en las tres líneas que están debajo de la figura que se muestra en la barra lateral izquierda de la pantalla.



Después de hacer clic en las 3 líneas se abrirá el menú donde ya vienen varias configuraciones predeterminadas para realizar cortes. Ahí hay que deslizar hasta abajo y estará la opción de configuración manual.



Se abrirán las opciones para ajustar la velocidad y la potencia del corte. Ahí se introducen los siguientes valores:



Ya teniendo configurados estos datos solo falta posicionar las figuras en donde queremos que se haga el corte en la tabla de madera que previamente habíamos colocado en la

máquina. Se recomienda posicionar las figuras en alguna de las esquinas de la tabla para poder utilizar ese material para alguna otra cosa.

*Nota: en la imagen anterior en donde se muestra cómo se ve la página con el diseño cargado, no se logra observar la tabla en la imagen de la cámara, pero sí se debería ver. Si no se logra ver hay que actualizar la página.

Ya que todo esté configurado y bien posicionado hay que hacer clic en el botón de “Print”. Aparecerá un mensaje de que está preparando el archivo para cortarlo y cuando acabe de prepararlo aparecerá el tiempo en el que tardará en hacer el corte.

Antes de iniciar el proceso de cortado hay que encender el ventilador para que el humo y el olor no se queden dentro del laboratorio (el ventilador aspira el humo y lo lleva afuera mediante unos tubos). Para encenderlo hay que presionar un botón de ON que se encuentra en la pared del lado derecho de la máquina (es importante apagar el ventilador después de que la máquina haya terminado de hacer el corte: presionar OFF).



Para que inicie con el corte hay que presionar el botón que se encuentra encima de la máquina (estará parpadeando). Después de presionarlo empezará a hacer el corte por lo que es de suma importancia que no se abra la tapa después de este momento.



Ya que haya terminado el corte hay que esperar hasta que la máquina termine de hacer “clicks”. Cuando haya terminado ya es seguro abrir la tapa y sacar tanto las figuras como la tabla.

Finalmente, solo falta armarlo (las pestañas deben entrar a presión en las muescas, no deben utilizar pegamento para mantener las piezas juntas). Así es como queda:

